Inducción

Introducción al Álgebra y Geometría - MAT1207

Capítulo 2

Facultad de Matemáticas, Pontificia Universidad Católica de Chile

Primer Semestre de 2026

Inducción

EJEMPLO 1 Demuestre que para todo $n \in \mathbb{N}$ se cumple que

$$\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \cdots + \frac{1}{n \cdot (n+1)} = \frac{n}{n+1}\,.$$

Inducción

EJEMPLO 1 Demuestre que para todo $n \in \mathbb{N}$ se cumple que

$$\frac{1}{1\cdot 2}+\frac{1}{2\cdot 3}+\frac{1}{3\cdot 4}+\cdots+\frac{1}{n\cdot(n+1)}=\frac{n}{n+1}\,.$$

Solución Usaremos inducción sobre n.
Considere la función proposicional

$$P(n)\ :\quad \frac{1}{1\cdot 2}+\frac{1}{2\cdot 3}+\frac{1}{3\cdot 4}+\cdots+\frac{1}{n\cdot(n+1)}=\frac{n}{n+1}\,.$$

Tenemos que

$$\begin{aligned}
P(1) \quad &: \quad \frac{1}{1\cdot 2}=\frac{1}{1+1}\\
P(k) \quad &: \quad \frac{1}{1\cdot 2}+\frac{1}{2\cdot 3}+\cdots+\frac{1}{k\cdot(k+1)}=\frac{k}{k+1}\\
P(k+1) \quad &: \quad \frac{1}{1\cdot 2}+\frac{1}{2\cdot 3}+\cdots+\frac{1}{k\cdot(k+1)}+\frac{1}{(k+1)\cdot(k+2)}=\frac{k+1}{k+2}
\end{aligned}$$

Inducción

Caso base: Por demostrar que $P(1)$ es verdadero.

En efecto, el lado izquierdo de $P(1)$ es igual a $\dfrac{1}{1 \cdot 2} = \dfrac{1}{2}$, mientras que el lado derecho es igual a $\dfrac{1}{1+1} = \dfrac{1}{2}$, como son iguales se sigue que $P(1)$ es verdadero.

Inducción

Paso inductivo: Supongamos que $P(k)$ es veradero y vamos a probar que $P(k+1)$ es verdadero.
En efecto, se tiene que el lado izquierdo de $P(k+1)$ es igual a

$$
\begin{aligned}
&= \left(\frac{1}{1\cdot 2} + \frac{1}{2\cdot 3} + \cdots + \frac{1}{k\cdot(k+1)}\right) + \frac{1}{(k+1)\cdot(k+2)} && \text{(Agrupando términos)}\\
&= \frac{k}{k+1} + \frac{1}{(k+1)\cdot(k+2)} && \text{(por hipótesis inductiva)}\\
&= \frac{k(k+2)}{(k+1)(k+2)} + \frac{1}{(k+1)\cdot(k+2)} && \text{(aplificando por } k+2\text{)}\\
&= \frac{k^2+2k+1}{(k+1)(k+2)} && \text{(sumando las fracciones)}\\
&= \frac{(k+1)^2}{(k+1)(k+2)} && \text{(factorizando)}\\
&= \frac{k+1}{k+2} && \text{(simplificando)}
\end{aligned}
$$

Luego $P(k+1)$ es verdarero.

Inducción

Supongamos que n_0 es un número entero, positivo, negativo o cero. Se puede utilizar la inducción para demostrar que un enunciado $P(n)$ es verdadero para todos los enteros n tales que $n \geqslant n_0$. El caso base es ahora $P(n_0)$ y el paso inductivo es $P(k) \Longrightarrow P(k+1)$ (para $k \geqslant n_0$). El modelo básico de demostración es el siguiente:

Demostración Utilizamos la inducción sobre n.

Caso base: [Demostrar el enunciado $P(n_0)$]
Paso inductivo: Supongamos ahora como hipótesis inductiva que [$P(k)$ es verdadera] para algún número natural k tal que $k \geqslant n_0$. Entonces [deduzca que $P(k+1)$ es verdadera]. Esto demuestra el paso inductivo.
Conclusión: Por lo tanto, por inducción, [$P(n)$ es verdadera] para todos los números naturales $n \geqslant n_0$.

Inducción

EJEMPLO 2 Para todo natural n tal que $n \geqslant 4$, se tiene la desigualdad $n^2 \leqslant 2^n$.

Inducción

EJEMPLO 3 Demuestre que $n > \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ para todo $n \geqslant 3$.